

ZX-DU99D4 V1.41

Manuel technique complet - connecteurs, installation, BIOS et maintenance

Carte mere dual-socket Intel LGA2011-3 / C612 pour processeurs Xeon E5
v3/v4



Manuel revise et partage par David PILATO, Directeur General de la societe AVHIRAL SAS.

Version documentaire 1.0 - Mai 2026 - Document non officiel

Avertissement important

Ce manuel est une synthese technique non officielle. Aucun manuel constructeur complet, public et attribuable avec certitude a la revision ZX-DU99D4 V1.41 n'a ete retrouve. Les revisions de cette carte peuvent varier selon les lots. Avant branchement, flash BIOS ou publication GitHub, verifier toujours la serigraphie du PCB, la version BIOS affichee et, si possible, vos propres photos de la carte.

La carte ZX-DU99D4 existe sous plusieurs marques ou noms commerciaux, notamment Atermite, Kllisre, Machinist, Mucai, Mougoi et variantes OEM. Le contenu ci-dessous est construit pour la revision V1.41 et doit etre applique avec prudence aux revisions 1.11, 1.12 ou 1.31.

Le flash BIOS est une operation a risque. Une image incorrecte ou une interruption peut rendre la carte inutilisable. Dans ce cas, la recuperation necessite generalement un programmeur SPI de type CH341A et une sauvegarde prealable du BIOS.

Conseil pratique : avant toute modification BIOS, faire un inventaire photo du PCB, noter la version BIOS au demarrage, sauvegarder le BIOS complet, puis conserver la sauvegarde sur un autre support.

Sommaire

Section
1. Identification de la carte
2. Specifications techniques de reference
3. Carte et connecteurs - vue generale
4. Connecteurs d'alimentation
5. Installation des processeurs et refroidissement
6. Memoire DDR4 et topologie NUMA
7. Stockage : SATA et M.2
8. Slots PCIe et cartes d'extension
9. Connecteurs facade et headers internes
10. Panneau arriere I/O
11. BIOS AMI Aptio V
12. Configuration BIOS recommandee
13. BIOS modde, Secure Boot, ReBAR et TPM
14. Sauvegarde et flash du BIOS
15. Puce BIOS et recuperation SPI
16. Installation systeme et pilotes
17. Diagnostic POST
18. Maintenance
19. Profils rapides
20. Publication GitHub
21. References et sources utiles

1. Identification de la carte

La ZX-DU99D4 V1.41 est une carte mere dual-socket de generation X99/C612, destinee aux processeurs Intel Xeon E5 v3/v4 au format LGA2011-3. Elle vise principalement les postes de travail economiques, les serveurs personnels, la virtualisation, les machines de rendu et les configurations multi-cartes a budget reduit.

Le point critique de cette famille est la variabilite des revisions. Le marquage de revision doit etre lu directement sur le PCB, souvent pres d'un coin de la carte ou d'une zone de serigraphie. Les informations de revendeur, les photos catalogue et les BIOS communautaires ne remplacent pas cette verification.

Element a verifier	Emplacement ou methode	Pourquoi c'est important
Revision PCB	Serigraphie imprimee sur la carte, ex. ZX-DU99D4_V1.41	Conditionne la compatibilite BIOS, les connecteurs exacts et certains composants.
Version BIOS	Ecran de demarrage AMI / menu Main du BIOS	Evite le flash d'une image incompatible. Les branches 994304 et 994305+ ne doivent pas etre melangees sans verification.
Puce BIOS SPI	Pres du radiateur chipset / zone basse droite selon lot	Necessaire pour sauvegarde ou recuperation CH341A.
Nombre de ports SATA / M.2	Controle visuel du PCB	Des lots differents peuvent modifier le nombre ou la vitesse des ports.
Puce LAN et audio	Gestionnaire de peripheriques ou lecture puce	Permet de choisir le bon pilote sous Windows ou Linux.

1.1. Limites documentaires

Les sources disponibles indiquent une carte produite sous plusieurs appellations. Les pages communautaires et revendeur sont utiles pour l'identification, mais elles ne doivent pas etre traitees comme une documentation constructeur certifiee. Certaines fiches annoncent 4 emplacements DDR4, d'autres parlent de 8 selon la revision ou la confusion commerciale. Pour la V1.41 illustree dans les sources principales, la configuration documentee est de 4 slots DDR4.

Dans ce manuel, quand une information peut varier selon le lot, elle est signalee comme telle.

2. Specifications techniques de reference

Categorie	Specification de reference pour ZX-DU99D4 V1.41
Format	EATX compact, environ 295 x 285 mm
Socket CPU	2 x LGA 2011-3
Chipset	Intel C612 / famille X99 serveur
CPU supportes	Intel Xeon E5-2600 v3/v4 et E5-4600 v3/v4, Haswell-EP / Broadwell-EP
TDP recommande	Environ <=105 W pour Xeon v3 et <=120 W pour Xeon v4 ; eviter les CPU tres haut TDP sans refroidissement VRM renforce
Memoire	DDR4 ECC serveur recommandee ; 4 slots sur la V1.41 de reference ; capacite annoncee jusqu'a 256 Go selon modules et BIOS
Topologie memoire	Dual-channel par processeur ; fonctionnement NUMA recommande
PCIe	2 x PCIe x16 Gen3 et 2 x PCIe x1 Gen2 selon layout
Stockage	Jusqu'a 8 x SATA III ; 2 emplacements M.2 dont un slot NVMe/NGFF selon jumpers ou revision
Reseau	Gigabit Ethernet, souvent Realtek RTL8111H selon lot
Audio	Audio 5.1, souvent Realtek ALC897 selon lot
Super I/O	Nuvoton NCT5532D selon sources principales
TPM / JLPC	Pas de header TPM 2.0 ni JLPC documente sur la V1.41 de reference
Extras	Afficheur POST, buzzer/speaker, telemetrie CPU, headers ventilateurs

Les specifications ci-dessus sont une base de reference. Sur ce type de carte OEM, le nombre exact de ports, la puce LAN/audio et le radiateur peuvent varier selon le lot.

2.1. Points forts

- Deux sockets LGA2011-3 permettant une configuration Xeon bi-processeur economique.
- Support ECC et forte capacite memoire potentielle.
- Stockage multiple avec SATA et M.2.
- Afficheur POST utile au diagnostic.
- Format compact pour une carte bi-socket, compatible avec certains boitiers ATX/EATX selon espace disponible.

2.2. Points faibles et contraintes

- Qualite de fabrication et revisions variables selon les lots.
- VRM a surveiller avec les Xeon haut TDP ou les charges longues.
- BIOS AMI Aptio V parfois incomplet ou irregulier selon version.
- Sleep/S3 non fiable ou absent selon les sources.
- Pas de TPM 2.0 header documente en stock sur la V1.41 de reference.
- Les grands GPU peuvent bloquer l'accès aux slots memoire ou a certains connecteurs.

3. Carte et connecteurs - vue generale

Le schema ci-dessous donne une vue simplifiee des connecteurs principaux. Il ne remplace pas la serigraphie de la carte reelle. Utiliser ce schema comme aide de montage, puis confirmer visuellement chaque connecteur.

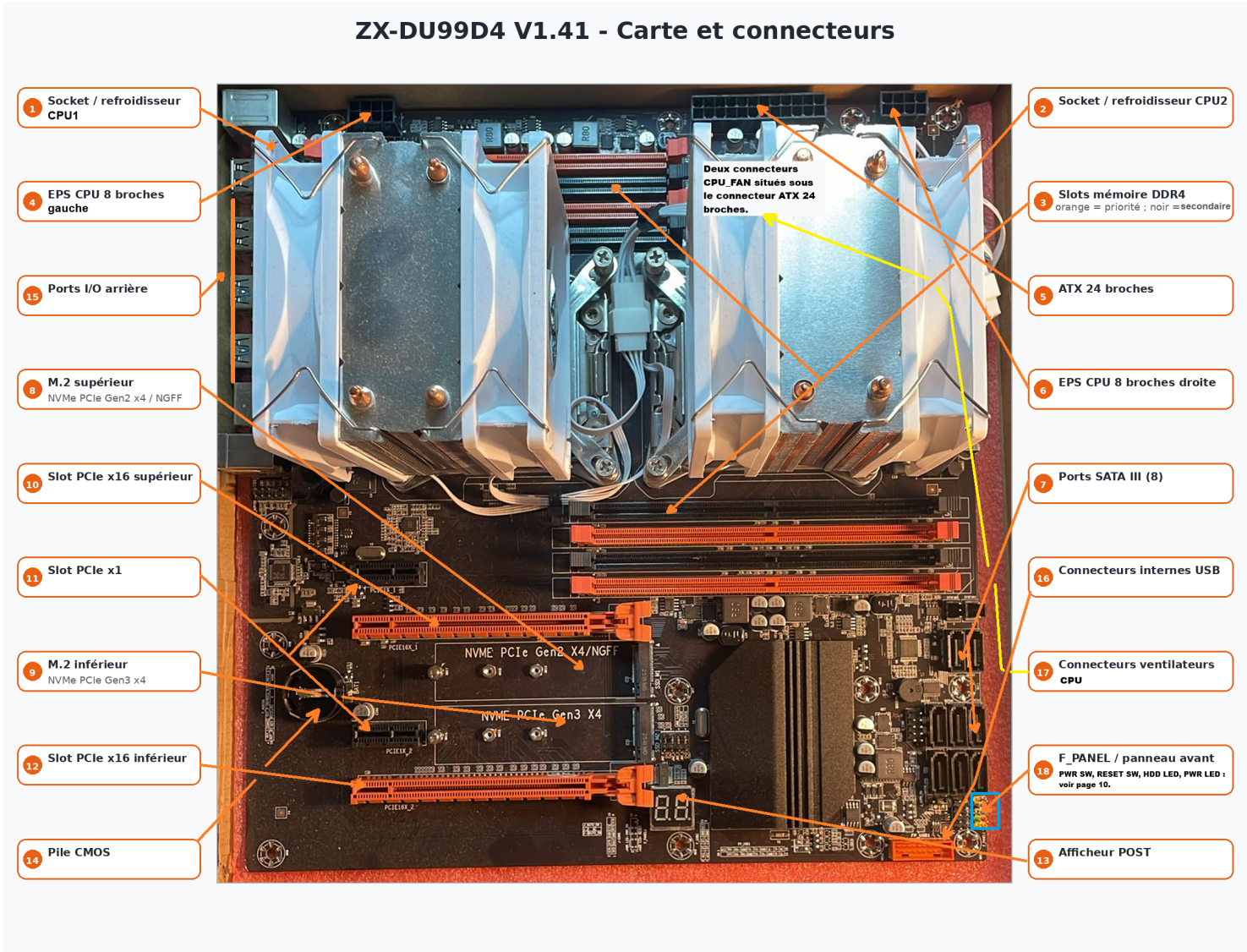


Figure 1 - Schema indicatif des connecteurs principaux de la ZX-DU99D4 V1.41.

Orientation recommandee pour lire le schema : ports arriere a gauche, connecteur ATX 24 broches a droite, slots PCIe en bas.

3.1. Correspondance rapide des connecteurs

N.	Connecteur / zone	Rôle	Remarques de securite
1	CPU1 / CPU2 LGA2011-3	Installation des processeurs Xeon E5 v3/v4.	Ne jamais forcer le levier ; controler les pins du socket avant montage.
2	Slots DDR4	Memoire ECC serveur ou UDIMM selon revision/CPU.	Ne pas melanger ECC RDIMM/LRDIMM/UDIMM ; peupler les slots primaires en premier.
3	EPS CPU 8 broches	Alimentation des VRM CPU.	Brancher les deux EPS pour une utilisation bi-CPU durable.
4	ATX 24 broches	Alimentation principale carte mere.	Utiliser une alimentation stable, dimensionnee pour deux CPU et GPU.
5	SATA III	Disques SATA et SSD SATA.	Utiliser des cables SATA corrects et fixer les disques.
6	M.2	SSD NVMe ou NGFF/SATA selon slot/jumpers.	Verifier le mode du slot ; certaines lignes peuvent etre limitees en vitesse.
7	PCIe x16 / x1	GPU, carte reseau, HBA, carte USB, capture.	Verifier CSM/UEFI et Above 4G si carte moderne ou multi-GPU.
8	F_PANEL	Boutons et LED du boitier.	Respecter la polarite des LED ; les boutons n'ont pas de polarite.
9	BIOS SPI	Puce firmware AMI.	Ne pas flasher sans sauvegarde ; recuperation CH341A possible.
10	USB / Audio internes	USB facade et audio HD.	Ne pas brancher un header USB sur un header audio.
11	CPU_FAN / SYS_FAN	Ventilateurs CPU et boitier.	CPU_FAN obligatoire pour le refroidissement ; surveiller VRM.
12	I/O arriere	PS/2, USB, LAN, audio.	Pour premier boot, utiliser un clavier PS/2/USB simple et un GPU compatible.
13	Afficheur POST	Codes de diagnostic BIOS.	Noter le code exact en cas de blocage.
14	Pile CMOS	Maintien des parametres BIOS.	Retirer l'alimentation avant remplacement ou clear CMOS.

4. Connecteurs d'alimentation

4.1. ATX 24 broches

Le connecteur ATX 24 broches alimente la carte mere, le chipset, les slots et une partie des circuits auxiliaires. Il doit etre branche fermement avant tout demarrage. Une alimentation de mauvaise qualite peut provoquer des redemarrages, des erreurs POST, des corruptions de donnees ou des instabilites PCIe.

4.2. EPS CPU 8 broches

La carte peut initialiser les deux processeurs avec un branchement minimal dans certains cas, mais cette pratique n'est pas recommandee. Pour un usage durable avec deux Xeon, brancher les deux connecteurs EPS CPU 8 broches, surtout si les CPU depassent 85 W ou si la machine effectue des charges longues.

Scenario	Recommandation alimentation
1 CPU, GPU faible	Alimentation 500-650 W de bonne qualite, EPS CPU branche, marge suffisante.
2 CPU sans gros GPU	650-750 W conseille selon CPU et disques. Deux EPS CPU recommandes.
2 CPU + GPU moderne	750-1000 W ou plus selon GPU ; verifier rails 12 V, cables PCIe et refroidissement boitier.
Multi-GPU / HBA / beaucoup de disques	Dimensionner a partir de la consommation totale ; eviter adaptateurs Molex/SATA vers PCIe.

Ne jamais utiliser un cable PCIe 8 broches a la place d'un cable EPS CPU 8 broches. Les detrompeurs peuvent sembler proches, mais le brochage n'est pas interchangeable.

5. Installation des processeurs et refroidissement

La ZX-DU99D4 V1.41 utilise deux sockets LGA2011-3. Les processeurs compatibles vises sont les Intel Xeon E5 v3/v4. Le montage doit etre effectue sur une surface propre, sans poussiere et sans charge electrostatique.

5.1. Procedure de montage CPU

- Couper l'alimentation et debrancher le cable secteur.
- Ouvrir le mecanisme de retention du socket LGA2011-3 sans toucher les pins.
- Aligner le CPU avec les detrompeurs du socket.
- Refermer le mecanisme progressivement, sans forcer.
- Appliquer une pate thermique adaptee et installer un refroidisseur compatible LGA2011-3.
- Brancher CPU_FAN1 pour CPU1 et CPU_FAN2 pour CPU2 si deux processeurs sont installes.

5.2. Refroidissement VRM

Les VRM de cette carte sont dimensionnees pour des CPU entree/milieu de gamme de la plateforme Xeon E5. Les charges longues avec deux CPU haut TDP peuvent faire monter la temperature. Installer un flux d'air lateral ou superieur sur les radiateurs VRM est fortement conseille.

Pour une machine de rendu ou de virtualisation allumee 24/7, ajouter au minimum un ventilateur boitier dirige vers les VRM et le radiateur chipset.

6. Memoire DDR4 et topologie NUMA

La carte est bi-socket. Chaque processeur dispose de son propre controleur memoire. Une partie de la RAM est donc locale a CPU1 et une autre a CPU2. Le mode NUMA permet au systeme d'exploitation et aux hyperviseurs de mieux placer les charges afin de reduire la latence memoire.

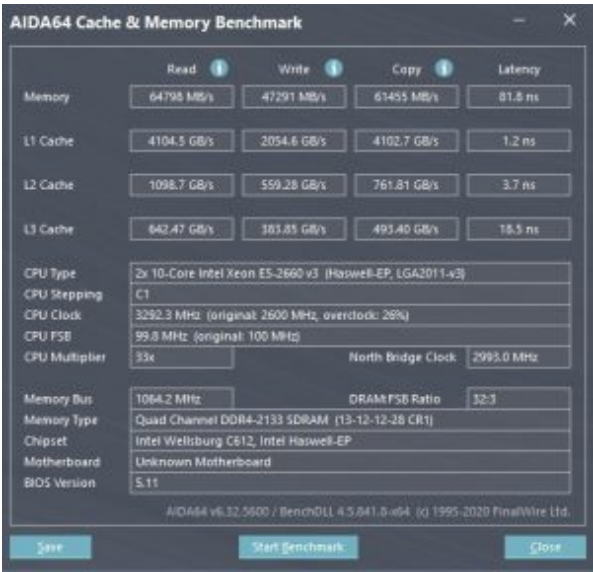


Figure 2 - Exemple de benchmark memoire montrant l'interet d'une configuration NUMA coherente.

6.1. Ordre de peuplement

Les sources principales indiquent que les slots orange sont les slots primaires, plus eloignes des sockets CPU, et que les slots noirs sont secondaires. Installer d'abord les modules dans les slots primaires pour chaque CPU.

Configuration	Peuplement recommande	Commentaire
1 module	Slot primaire CPU1	Permet souvent un test minimal de demarrage.
2 modules	Un slot primaire par CPU ou deux slots CPU1 selon objectif	Pour bi-CPU, equilibrer CPU1/CPU2 si possible.
4 modules	Tous les slots selon la revision V1.41 de reference	Configuration la plus equilibree pour deux CPU.
Modules mixtes	A eviter	Melanger capacites, rangs ou types ECC/UDIMM cree des instabilites.

6.2. Reglage BIOS recommande

IntelRCSetup > Common RefCode Configuration > Numa = Enabled

Laisser les timings RAM sur Auto/JEDEC pour le premier demarrage. Les timings manuels ne doivent etre modifies qu'apres validation de stabilite avec memtest86+, TestMem5 ou equivalent.

7. Stockage : SATA et M.2

La ZX-DU99D4 V1.41 dispose de plusieurs ports SATA et de deux emplacements M.2 selon la revision. Un slot M.2 peut etre associe a un mode NGFF/SATA ou NVMe selon jumpers, tandis qu'un autre est oriente NVMe. Les vitesses peuvent varier car tous les liens ne sont pas necessairement cablés en PCIe Gen3 x4.

7.1. Ports SATA

- Utiliser le mode AHCI pour Windows/Linux standard.
- Eviter de passer de AHCI a RAID apres installation de l'OS sans preparation du pilote.
- Pour NAS ou hyperviseur, preferer des disques identifiés proprement et des cables SATA courts.
- Ne pas alimenter trop de disques via un meme cable SATA power si l'alimentation est bas de gamme.

7.2. Slots M.2

Slot	Usage	Points de controle
M.2 NVMe principal	SSD NVMe systeme ou stockage rapide	Verifier presence dans BIOS/OS ; preferer UEFI pour boot NVMe.
M.2 NGFF/NVMe selon jumpers	SSD SATA M.2 ou NVMe selon mode	Lire la serigraphie et la position des jumpers avant montage.
Adaptateur PCIe vers NVMe	Option pour ajouter un SSD NVMe supplementaire	Peut exiger UEFI, Above 4G ou BIOS modde selon carte.

Si le SSD NVMe n'apparait pas, tester un autre slot, verifier les jumpers M.2, charger les defaults BIOS, puis tester avec un live Linux recent.

8. Slots PCIe et cartes d'extension

Les slots PCIe accueillent GPU, cartes reseau, HBA/SAS, cartes NVMe, cartes USB et cartes de capture. Les GPU modernes peuvent exiger un BIOS UEFI propre et parfois le reglage Above 4G Decoding.

Type de carte	Reglage BIOS conseille	Risque / symptome
GPU ancien sans GOP UEFI	CSM active ou Auto	Ecran noir si CSM desactive.
GPU moderne UEFI	UEFI, CSM desactive si OS GPT	Necessaire pour certains modes modernes.
Multi-GPU / GPU tres recent	Above 4G Decoding active si disponible	Boot bloque ou GPU non detecte si ressources PCIe insuffisantes.
HBA SAS / RAID	UEFI ou Legacy selon firmware HBA	La carte peut bloquer le boot si son option ROM est incompatible.
Passthrough GPU VM	VT-d active, Above 4G souvent utile	Verifier groupes IOMMU sous Linux.

9. Connecteurs facade et headers internes

9.1. F_PANEL : boutons et LED du boitier

Le connecteur F_PANEL relie les boutons Power/Reset et les LED Power/HDD du boitier. Les LED sont polarisees : si une LED ne s'allume pas, inverser les fils + et -. Les boutons Power et Reset ne sont pas polarises.

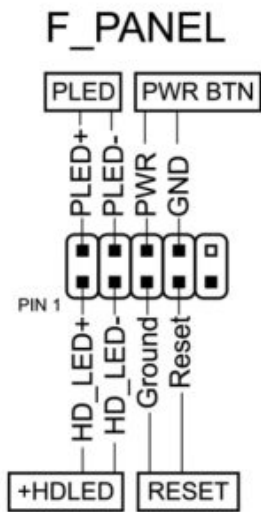


Figure 3 - Pinout F_PANEL extrait du document source : Power LED, HDD LED, Power Button, Reset.

Fonction	Broches indiquees	Polarite
Power LED	PLED+ / PLED-	Oui, respecter + et -
HDD LED	HD LED+ / HD LED-	Oui, respecter + et -
Power Button	PW / GND	Non
Reset Button	Reset / Ground	Non

9.2. USB internes

La carte peut proposer un header USB 3.0 facade 20 broches et un ou plusieurs headers USB 2.0 9 broches. Sous Windows, installer un pilote USB 3.0 adapte si les ports ne fonctionnent pas correctement, surtout avec les versions anciennes de Windows.

9.3. Audio facade

Le header audio facade doit etre branche sur le cable HD AUDIO du boitier. Ne pas utiliser l'ancien AC97 sauf necessite et support explicite. Un mauvais branchement audio peut provoquer absence de son, parasites ou detection incorrecte du panneau avant.

9.4. Ventilateurs

Les headers CPU_FAN sont prioritaires pour les ventilateurs processeur. Les headers SYS_FAN/CHA_FAN servent au flux d'air boitier. Les sources indiquent que le controle Smart Fan peut etre limite aux connecteurs 4 broches selon la revision.

10. Panneau arriere I/O



Figure 4 - Exemple de panneau arriere : PS/2, USB, RJ45 et audio.

Connecteur arriere	Utilisation	Notes
PS/2 clavier/souris	Clavier ou souris legacy	Utile si l'USB ne repond pas au BIOS.
USB 2.0	Clavier, souris, cle USB de boot	Preferable pour le flash ou l'installation si USB 3 instable.
USB 3.0	Stockage externe, peripheriques rapides	Pilotes parfois necessaires sous anciens Windows.
RJ45 Gigabit LAN	Reseau filaire	Puce souvent Realtek RTL8111H ; verifier sous OS.
Audio jack 3,5 mm	Sortie/entree audio	Puce souvent ALC897 ; installer pilote Realtek si besoin.

11. BIOS AMI Aptio V : acces et logique generale

La carte utilise un BIOS de type AMI Aptio V. Les menus peuvent differer selon version stock ou modifiee, mais on retrouve generalement Main, Advanced, IntelRCSetup, Chipset, Security, Boot et Save & Exit.

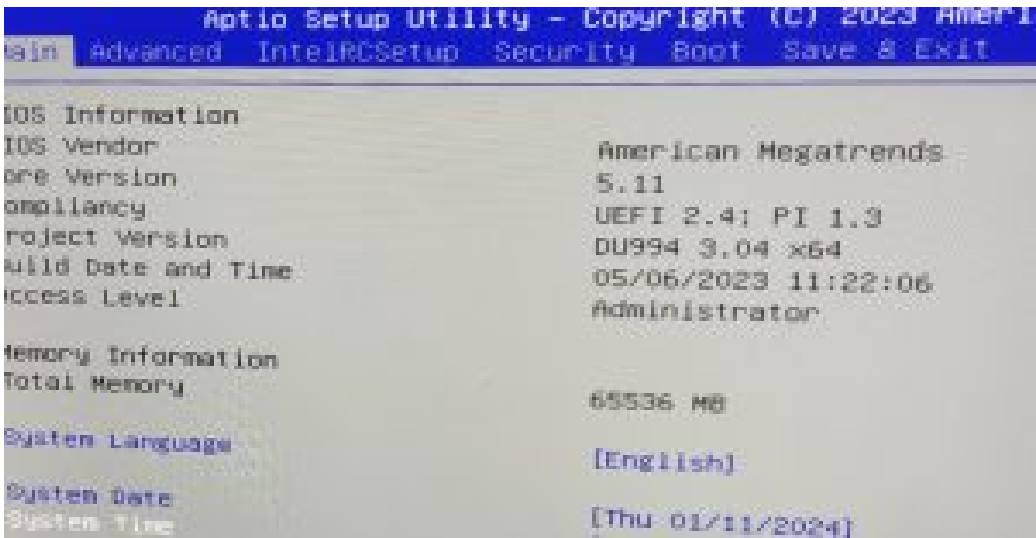


Figure 5 - Exemple de menu BIOS AMI Aptio V sur cette famille de cartes.

11.1. Acceder au BIOS

- Brancher clavier, ecran, RAM, CPU et GPU minimum.
- Allumer la machine et appuyer plusieurs fois sur Suppr/Del. Sur certains BIOS, F2 peut aussi fonctionner.
- Dans le BIOS, charger d'abord Load Optimized Defaults si la carte a ete achetelee d'occasion.
- Sauvegarder uniquement apres avoir change un petit nombre de parametres a la fois.

11.2. Menus frequents

Menu	Contenu habituel	Parametres importants
Main	Informations BIOS, date/heure, memoire	Verifier version BIOS et capacite RAM.
Advanced	CPU, SATA, USB, PCIe, ACPI	Turbo Boost, Hyper-Threading, AHCI, USB.
IntelRCSetup	Reglages serveur Intel	NUMA, memoire, QPI/UPI selon BIOS.
Chipset	PCH, PCIe, Above 4G	Above 4G Decoding, options PCIe.
Boot	Ordre de boot, CSM, UEFI	UEFI/Legacy, boot USB/NVMe.
Security	Mots de passe, Secure Boot si present	Secure Boot souvent absent en stock.
Save & Exit	Sauvegarde / defaults	Load Defaults, Save Changes, Discard.

12. Configuration BIOS recommandee

Regle de base : pour une machine stable, ne cherchez pas a activer toutes les options avancees. Chargez les defaults, activez les fonctions necessaires a votre usage, puis testez.

12.1. Profil stable general

Parametre	Valeur conseillee	Justification
Load Optimized Defaults	Appliquer une fois	Base saine apres achat, clear CMOS ou flash.
SATA Mode	AHCI	Compatibilite Windows/Linux standard.
Boot Mode	UEFI si OS GPT ; Legacy/CSM si ancien OS ou GPU ancien	Evite les ecrans noirs ou boot impossible.
CSM	Auto ou Enabled au premier demarrage	Plus tolerant avec GPU et supports anciens.
Hyper-Threading	Enabled	Meilleures performances multithread.
Intel Turbo Boost	Enabled	Performances sous charge dynamique.
EIST / SpeedStep	Enabled	Frequence dynamique et consommation reduite.
C-States	Auto	Bon compromis repos/performance.
NUMA	Enabled	Fortement conseille en bi-socket.
Execute Disable Bit / NX	Enabled	Protection memoire moderne.

12.2. Profil Windows 10/11

Objectif	Reglages
Installation moderne	UEFI + disque GPT si possible. Garder CSM active uniquement si GPU ou support de boot ancien.
Windows 11	Secure Boot et TPM 2.0 ne sont pas garantis en BIOS stock. Des BIOS modifies existent, mais ils ne sont pas officiels.
Pilotes	Installer chipset, LAN Realtek, audio Realtek, USB 3.0 si necessaire.
Stabilite	Tester RAM et temperatures avant utilisation productive.

12.3. Profil Linux / Proxmox / TrueNAS

Parametre	Valeur conseillee
VT-x	Enabled pour virtualisation.
VT-d / IOMMU	Enabled pour passthrough PCIe/GPU/HBA.
NUMA	Enabled, puis verifier avec lscpu/numactl.
Above 4G Decoding	Enabled si gros GPU, HBA, multi-cartes ou passthrough complexe.
Boot	UEFI recommande pour NVMe et hyperviseurs modernes.
C-States	Auto ; limiter seulement en cas de latence reseau ou instabilite.

12.4. Profil jeu / GPU moderne

Parametre	Valeur conseillée	Attention
UEFI	Enabled si OS installe en GPT	Ne pas basculer un OS MBR sans conversion.
CSM	Disabled uniquement si GPU compatible GOP/UEFI	Un vieux GPU peut donner un ecran noir.
Above 4G Decoding	Enabled si GPU moderne ou multi-GPU	Peut perturber certaines cartes anciennes.
Resizable BAR	Absent en stock ; seulement BIOS modde selon revision	Risque de flash ; sauvegarde obligatoire.
Turbo Boost	Enabled	Surveiller temperatures CPU/VRM.

12.5. Profil economie d'energie

- EIST / SpeedStep : Enabled.
- C-States : Enabled ou Auto.
- Turbo Boost : Auto ou Disabled si la consommation minimale prime sur les performances.
- RAM : timings JEDEC, pas d'overclock.
- Ventilation : courbes silencieuses mais garder un flux VRM minimal.

13. BIOS modde, Secure Boot, ReBAR et TPM : prudence

Le BIOS stock de la ZX-DU99D4 V1.41 ne doit pas etre suppose compatible avec Secure Boot, TPM 2.0 ou Resizable BAR. Des BIOS communautaires modifies peuvent ajouter des menus ou fonctions, mais ils ne sont pas des publications constructeur.

Ne jamais flasher un BIOS V1.31 sur une V1.41 ni une image V1.41 sur une carte d'une autre branche sans verification. Une incompatibilite peut conduire aux erreurs POST b7, 61, AF ou a une carte muette necessitant CH341A.

Fonction	Stock BIOS	BIOS modde	Recommandation
Secure Boot	Generalement absent ou non exploitable	Peut etre ajoute selon release	Ne flasher que si besoin reel et plan de recuperation.
TPM 2.0	Pas de header TPM 2.0 documente en V1.41 de reference	Support logiciel possible selon mod	Ne pas promettre compatibilite Windows 11 sans test.
Resizable BAR	Absent en stock	Possible via mod selon revision	Activer seulement avec GPU compatible et CSM off.
Intel XMP / OC RAM	Limite ou absent	Peut etre ajoute	Risque instabilite ; tester RAM.
Smart Fan ameliore	Controle parfois limite	Peut etre corrige	Verifier les courbes et les temperatures.

14. Sauvegarde et flash du BIOS

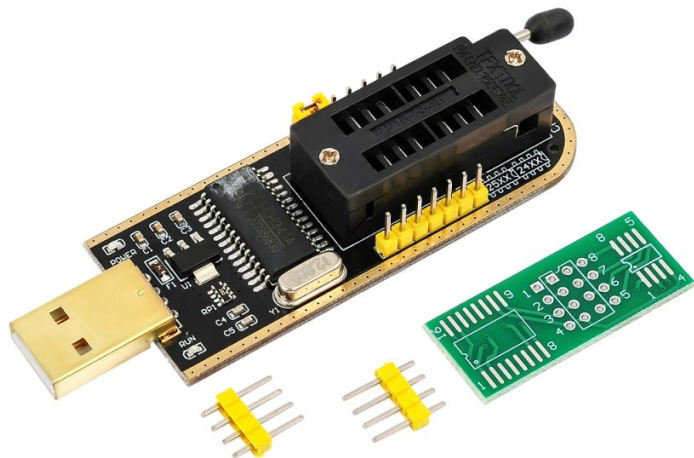


Figure 6 - Programmeur SPI CH341A : outil de recuperation utile en cas de BIOS corrompu.

14.1. Strategie de securite avant flash

- Identifier le PCB exact : ZX-DU99D4 V1.41 imprime sur la carte.
- Noter la version BIOS affichee au boot ou dans Main.
- Sauvegarder le BIOS complet avec FPT avant toute ecriture.
- Calculer un SHA-256 de la sauvegarde et de l'image a flasher.
- Conserver une copie du backup sur une autre machine.
- Prevoir CH341A + pince SOIC8 avant de tenter un BIOS modde.

14.2. Commandes FPT Windows

```
:: Invite de commande administrateur
cd C:\chemin\vers\FPT
fptw64 -d backup.bin

:: Apres verification du backup et seulement si necessaire
fptw64 -f bios.bin
```

14.3. Checksum

```
:: Windows PowerShell
Get-FileHash .\backup.bin -Algorithm SHA256
Get-FileHash .\bios.bin -Algorithm SHA256

# Linux
sha256sum backup.bin
sha256sum bios.bin
```

14.4. Clear CMOS apres flash

- Eteindre le PC et debrancher le secteur.
- Appuyer 5 a 10 secondes sur Power pour decharger les condensateurs.
- Si un jumper clear CMOS/JCMOS existe sur votre carte, l'utiliser selon la serigraphie.
- Si aucun jumper n'est visible, retirer la pile CR2032 quelques minutes, puis la remettre.
- Redemarrer avec configuration minimale et charger Load Optimized Defaults.

15. Emplacement de la puce BIOS et recuperation SPI

La puce BIOS SPI est généralement située à droite du radiateur chipset ou dans la zone basse droite de la carte selon revision. Les images ci-dessous illustrent deux emplacements/angles documentés. Sur certains lots avec radiateur plus large, il peut être nécessaire de démonter le radiateur pour clipser une pince SOIC8.

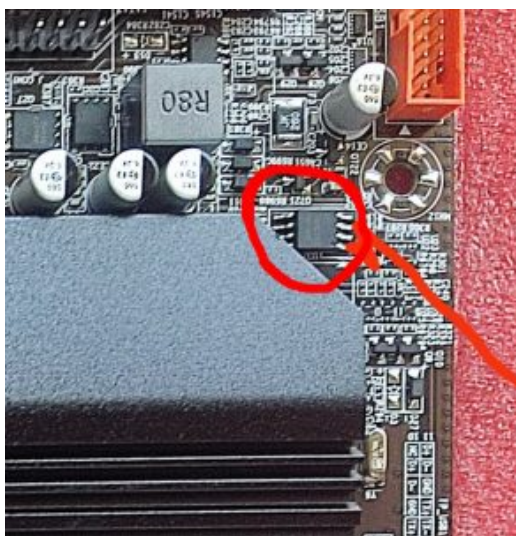


Figure 7 - Exemple d'emplacement de puce BIOS SPI, zone proche du chipset.

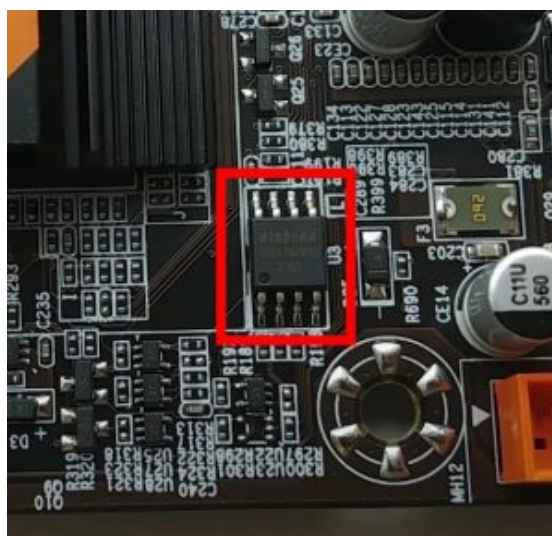


Figure 8 - Autre vue de la puce BIOS SPI.

15.1. Procedure de recuperation generale

- Debrancher complètement la carte mere.
- Identifier la puce SPI et son sens, notamment le repere pin 1.
- Connecter la pince SOIC8 au CH341A en respectant le sens.
- Lire la puce au moins deux fois et comparer les fichiers lus.
- Sauvegarder les dumps d'origine.
- Ecrire uniquement une image compatible, puis relire pour vérifier.
- Remonter, clear CMOS, premier boot en configuration minimale.

Une pince SOIC8 mal orientée peut empêcher la lecture ou endommager la puce. Ne jamais forcer et ne jamais brancher l'alimentation ATX pendant la programmation SPI.

16. Installation systeme et pilotes

16.1. Installation Windows

- Configurer le BIOS en UEFI si installation moderne sur disque GPT.
- Mettre SATA Mode sur AHCI avant installation.
- Installer Windows puis les pilotes chipset, LAN Realtek, audio Realtek et USB si necessaire.
- Verifier le Gestionnaire de peripheriques et corriger les peripheriques inconnus.
- Installer un outil de monitoring pour temperatures CPU et ventilateurs.

16.2. Installation Linux

```
lscpu
numactl --hardware
lspci -nn
lsblk -o NAME,SIZE,MODEL,TYPE,MOUNTPOINT
dmesg | grep -Ei "mce|edac|iommu|nvme|sata|ahci"
```

Ces commandes permettent de confirmer la detection des CPU, des noeuds NUMA, des cartes PCIe, des SSD et d'eventuelles erreurs materiel.

16.3. Proxmox / virtualisation

- Activer VT-x et VT-d dans le BIOS.
- Activer NUMA.
- Installer en UEFI si possible.
- Verifier IOMMU sous Linux avec dmesg.
- Pour le passthrough GPU, verifier que le GPU, le HBA ou la carte reseau sont dans des groupes IOMMU exploitables.
- Eviter l'overclock RAM sur un hyperviseur de production.

17. Diagnostic de demarrage et POST

L'afficheur POST est un outil central. En cas de blocage, noter exactement le code affiche, la configuration installee et la derniere modification effectuee.

Symptome	Causes probables	Actions recommandees
Aucun affichage, ventilateurs tournent	GPU incompatible CSM/UEFI, RAM mal placee, BIOS bloque	Tester GPU ancien, clear CMOS, un seul module RAM, clavier PS/2/USB simple.
Blocage apres flash	BIOS incompatible ou parametres CMOS invalides	Clear CMOS, alimentation debranchee, puis recuperation CH341A si aucun POST.
Code b7 ou 61	Souvent lie a memoire/initialisation ou BIOS incompatible selon retours communautaires	Tester RAM, CPU1 seul, clear CMOS, verifier revision BIOS.
Code AF	Parametres CMOS/initialisation BIOS possibles	Couper secteur, maintenir Power, retirer pile, Load Defaults.
Deuxieme CPU non detecte	EPS CPU2 absent, pins socket, RAM CPU2, CPU defectueux	Tester CPU un par un, verifier pins, brancher EPS CPU2.
NVMe absent	Slot incorrect, jumper NGFF/NVMe, BIOS/UEFI	Tester autre slot, verifier jumpers, boot UEFI, live Linux.
USB facade inactif	Header mal branche ou pilote absent	Verifier sens du cable, installer pilote USB 3.0 si Windows ancien.
Instabilite en charge	VRM chaud, alimentation faible, RAM instable	Surveiller temperatures, ajouter airflow VRM, tester RAM, reduire TDP.

17.1. Demarrage minimal de depannage

- Carte hors boitier sur surface isolante.
- CPU1 uniquement si necessaire.
- Un module RAM dans le slot primaire CPU1.
- Un GPU simple connu fonctionnel.
- Aucun SSD/HDD au premier test.
- Clavier USB simple ou PS/2.
- Alimentation ATX 24 broches + EPS CPU.

18. Maintenance, securite electrique et bonnes pratiques

18.1. Controle periodique

- Depoussierer radiateurs CPU, VRM et chipset.
- Verifier que les ventilateurs CPU tournent correctement.
- Controler les temperatures en charge longue.
- Verifier l'etat des condensateurs et traces de chauffe.
- Conserver un backup BIOS et une fiche de configuration.

18.2. Journal de configuration recommande

Champ	Valeur a renseigner
Date	
Revision PCB	
Version BIOS	
CPU1 / CPU2	
RAM : type/capacite/frequence	
GPU / cartes PCIe	
Stockage SATA / NVMe	
Reglages BIOS modifies	
SHA-256 backup BIOS	
Resultat memtest / stress test	

18.3. Tests de validation

- Memtest86+ ou equivalent : au moins un cycle complet.
- Stress CPU : charge progressive, surveillance VRM et CPU.
- Test stockage : lecture/ecriture sur SSD et disques.
- Test reseau : transfert de gros fichiers, verification erreurs.
- Test redemarrage : plusieurs cycles shutdown/reboot pour valider le POST.

19. Profils rapides prêts à appliquer

Profil	Reglages principaux	A utiliser quand
Stable par défaut	Load Optimized Defaults, AHCI, NUMA Enabled, HT Enabled, Turbo Enabled, C-States Auto	Usage general, workstation, premier montage.
Virtualisation	VT-x Enabled, VT-d Enabled, NUMA Enabled, UEFI, Above 4G si passthrough	Proxmox, KVM, ESXi-like, TrueNAS Scale.
Gaming / GPU moderne	UEFI, CSM Off si GPU GOP, Above 4G si besoin, Turbo Enabled	GPU recent, Windows moderne, multi-GPU léger.
Compatibilite legacy	CSM Enabled, USB legacy, boot ordre manuel	Ancien GPU, vieux OS, outils de flash DOS/legacy.
Economie energie	EIST Enabled, C-States Enabled/Auto, Turbo Auto/Off, timings JEDEC	Machine peu sollicitee, serveur domestique silencieux.
Diagnostic	Defaults, 1 CPU, 1 RAM, 1 GPU, aucun disque	POST impossible, black screen, retour SAV.

19.1. Reglages à éviter sans sauvegarde BIOS

- Flash d'un BIOS d'une autre revision.
- Desactivation CSM avec un vieux GPU sans GOP UEFI.
- Activation ReBAR ou Secure Boot via BIOS modde sans CH341A pret.
- Overclock RAM ou timings manuels avant validation memoire.
- Undervolt/overclock CPU sur charge productive sans stress test.

20. Publication GitHub : recommandations

Pour publier ce manuel sur GitHub proprement, il est recommande de l'accompagner d'un court README indiquant que le document est non officiel, que les revisions peuvent varier, et que les operations BIOS sont effectuees sous la responsabilite de l'utilisateur.

20.1. Structure de depot conseillée

```

ZX-DU99D4-V1.41-Manual/
README.md
docs/
manuel_zx-du99d4_v1.41.pdf
bios/
checksums.txt # seulement vos propres checksums, pas de fichier BIOS si droits incertains
photos/
votre_pcb_top.jpg # photos personnelles recommandees
votre_pcb_bios.jpg

```

20.2. Note de droits

Les images issues de sources publiques ou de documents tiers peuvent etre soumises à droits. Pour une publication GitHub sans ambiguïté, le plus propre est de remplacer les images documentaires par vos propres photos de la carte et de conserver les liens de sources dans la section References.

21. References et sources utiles

Les references suivantes ont servi a consolider les informations techniques. Elles doivent etre conservees dans le depot GitHub pour faciliter la verification et la mise a jour.

Source	Utilite	URL
OldRigRevive - ZX-DU99D4	Specifications, revisions, BIOS, pinout F_PANEL, BIOS chip, recommandations	https://oldrigrevive.com/lga-2011-3/motherboards/zx-du99d4/
GitHub jwagnervaz V1.41 BIOSMOD	BIOS stock, FPT, avertissements revision 1.41/4305+	https://github.com/jwagnervaz/DUAL-CPU-ZX-DU99D4-V1.41-BIOSMOD
STOCK BIOS GitHub	Presence du dump stock V1.41 communautaire	https://github.com/jwagnervaz/DUAL-CPU-ZX-DU99D4-V1.41-BIOSMOD/tree/main/STOCK%20BIOS
FLASH TOOL GitHub	Presence de FPT.zip dans le depot communautaire	https://github.com/jwagnervaz/DUAL-CPU-ZX-DU99D4-V1.41-BIOSMOD/tree/main/FLASH%20TOOL
Manuals+ ZX-DU99D4	Equivalent manuel non officiel a verifier	https://manuals.plus/fr/ae/1005008610712757
Fiche revendeur V1.41	Confirmation commerciale du marquage ZX-DU99D4_V1.41	https://vithnhnguyenthang.com/mainboard-oem-x99-zx-du99d4v141-dual-ddr4
Microsoft UEFI/Legacy	Notions de demarrage UEFI vs BIOS legacy	https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-hardware/manufacture/desktop/boot-to-uefi-mode-or-legacy-bios-mode
Intel Virtualization / VT-x / VT-d	Notions de virtualisation CPU et IOMMU	https://www.intel.com/

21.1. Statut du document

Ce manuel est une revision documentaire communautaire. Il vise a aider au montage et a la configuration de la ZX-DU99D4 V1.41, sans se substituer a une documentation constructeur officielle.

Fin du manuel